

**ZIMSKI ISPITNI ROK**  
**23.2.2026.**

---

**Ime i prezime:** \_\_\_\_\_**JMBAG:** \_\_\_\_\_

Tijekom ove provjere znanja neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć te se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati trajno isključenje s Fakulteta.

Zdravstveno stanje dozvoljava mi pisanje ovog ispita.

**Vlastoručni potpis studenta:** \_\_\_\_\_

---

1. (10 bodova)

(a) (5 bodova) U skupu  $\mathbb{C}$  riješite jednadžbu

$$z^6 = \bar{z}(1 - i).$$

(b) (3 boda) Dokažite monotonost funkcije  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h = g \circ f$ , gdje je  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  strogo rastuća i  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  strogo padajuća funkcija. Je li funkcija  $h$  injekcija? Obrazložite odgovor.

(c) (3 boda) Odredite sve realne brojeve  $x \in \mathbb{R}$  koji zadovoljavaju jednadžbu  $\operatorname{ch}(\ln x) = \frac{5}{2}$ .

2. (a) Neka je  $(a_n)$  niz čiji je opći član zadan formulom  $a_n = \sqrt{n+2}$ ,  $n \geq 1$ .

(i) (2 boda) Koristeći definiciju neomeđenog niza, pokažite da niz  $(a_n)$  nije omeđen.

(ii) (2 boda) Odredite, ako postoji,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n)$ .

(iii) (1 bod) Odredite, ako postoji,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ .

(b) (5 bodova) Neka je  $(b_n)$  niz realnih brojeva. Je li istinita tvrdnja: "Ako je  $(b_n)$  omeđen, onda je  $(b_n)$  konvergentan"? Vrijedi li obrat ove tvrdnje? Obrazložite svoje odgovore dokazom ili protuprimjerom.

3. (a) (5 bodova) Po definiciji derivacije izvedite derivaciju funkcije

$$f(x) = \ln^2 x.$$

(b) (4 boda) Odredite  $f'(0)$  za funkciju

$$f(x) = x \operatorname{tg} x + (x^2 + 1)^x.$$

**OKRENITE STRANICU!**

4. (10 bodova) Odredite domenu, ispitajte ponašanje funkcije na rubu domene, nađite horizontalne i vertikalne asimptote, intervale monotonosti, lokalne ekstreme te skicirajte kvalitativni graf funkcije

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x^2}{x-2}.$$

5. (a) (5 bodova) Izraz  $\frac{x^2}{x^4-1}$  rastavite na parcijalne razlomke te potom izračunajte integral

$$\int \frac{x^2}{x^4-1} dx.$$

- (b) (6 bodova) Izračunajte integral

$$\int_0^1 x\sqrt{4-x^2} dx.$$

6. (a) (5 bodova) Ispitajte konvergenciju nepravog integrala

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^6}}.$$

- (b) (4 boda) Skicirajte lik  $D$  koji je omeđen krivuljama

$$y = \frac{8}{x^2+4} \quad \text{i} \quad y = \frac{x^2}{4}$$

te odredite volumen rotacijskog tijela nastalog vrtnjom lika  $D$  oko  $y$  osi.